Metodología de Desarrollo del Proyecto HoopStats

ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y PROYECTOS

Docente: Dra. Margarita Mondragón Arellano

Integrantes:

- Macías de Reza Edwin **ID:** 228369
- Moreno Juárez Dafneé Alejandra **ID:** 228615
- Sandoval Laris Rogelio **ID:** 347694
- Venegas Zúñiga Javier Gibrán **ID:** 28206

Made with GAMMA

Índice

01

Análisis Comparativo de Metodologías

Evaluación del modelo en cascada y Scrum

02

Complemento Metodológico Estratégico

Design Thinking y arquitectura limpia

03

Metodología Seleccionada

Decisión basada en criterios técnicos

04

Estructura del Desarrollo Bajo Scrum

Organización en Sprints iterativos

05

Fases del Proyecto

Cinco etapas desde planificación hasta entrega

06

Cronograma Tentativo

Planificación temporal de actividades

07

Conclusión Metodológica

Justificación de la decisión técnica

Made with GAMMA

Análisis Comparativo de Metodologías

Para seleccionar la metodología más adecuada para el desarrollo de HoopStats, se realizó un análisis comparativo entre distintos enfoques de gestión de proyectos de software. Esta evaluación consideró la naturaleza del sistema (móvil con backend en la nube), la existencia de múltiples roles de usuario, el tiempo limitado para su desarrollo, la importancia crítica de la experiencia de usuario, y los riesgos identificados incluyendo limitaciones de tiempo, conectividad y adopción tecnológica.

Consideraciones Clave

Sistema móvil con backend en la nube, múltiples perfiles de usuario y fuerte dependencia de usabilidad

Restricciones Temporales

Plazo limitado característico de proyectos académicos que requiere entrega incremental

Gestión de Riesgos

Conectividad, adopción tecnológica y validación temprana de funcionalidades

Modelo en Cascada

El modelo en cascada propone un desarrollo secuencial compuesto por fases rígidas: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Cada etapa debe completarse antes de iniciar la siguiente, lo que proporciona una estructura clara y documentada.

Ventajas

- Estructura clara y documentada
- Útil cuando los requerimientos están completamente definidos desde el inicio
- Facilita el control formal del avance

Limitaciones Identificadas

HoopStats es un sistema con interacción en tiempo real, múltiples perfiles de usuario, fuerte dependencia de usabilidad y posibles ajustes tras validaciones tempranas.

En este tipo de proyectos, la experiencia de usuario puede revelar mejoras necesarias durante el desarrollo. Bajo un modelo secuencial, realizar cambios implicaría regresar a fases anteriores, generando retrabajo y retrasos.

Conclusión: El modelo en cascada no ofrece la flexibilidad necesaria para el contexto del proyecto HoopStats.

Made with GAMMA

Scrum: Marco de Trabajo Ágil

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental que divide el desarrollo en ciclos cortos llamados Sprints, permitiendo entregar versiones funcionales del sistema de manera progresiva. Este enfoque es especialmente adecuado cuando los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo.

Priorización

Permite priorizar módulos críticos y entregar valor desde el inicio

Detección Temprana

Facilita la detección temprana de errores y ajustes funcionales

Gestión del Tiempo

Reduce el riesgo asociado al tiempo limitado del proyecto académico

Validación Continua

Permite validar la experiencia de usuario desde etapas tempranas

> De acuerdo con Ian Sommerville, los enfoques iterativos son especialmente adecuados cuando los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo, lo cual aplica en el presente proyecto.

Made with GAMMA

Complemento Metodológico Estratégico

Aunque Scrum será el marco principal de gestión del proyecto, se determinó que ciertas etapas pueden fortalecerse mediante enfoques complementarios sin sustituir la estructura ágil central.

Design Thinking (Fase Inicial)

En la etapa de análisis y definición de requerimientos, se incorporan principios de Design Thinking con el fin de empatizar con organizadores y anotadores, definir claramente el problema real, prototipar soluciones tempranas y validar funcionalidades antes de su implementación completa.

Principios de Arquitectura Limpia

En el diseño técnico se adoptan principios de arquitectura limpia propuestos por Robert C. Martin, con el objetivo de separar responsabilidades dentro del sistema, mejorar mantenibilidad, permitir escalabilidad futura y reducir dependencias innecesarias.

Metodología Seleccionada

Después del análisis comparativo, se determinó que el modelo en cascada no ofrece la flexibilidad necesaria, mientras que Scrum permite gestionar mejor el tiempo académico y los enfoques nos permitirían gestionar la calidad sin generar sobrecarga metodológica.

Marco Principal

Scrum como metodología principal de desarrollo

Complementos Estratégicos

Design Thinking y principios de arquitectura limpia

Justificación Técnica

La metodología seleccionada responde a criterios técnicos, estratégicos y académicos, permitiendo entregar valor de manera incremental, reducir riesgos asociados al tiempo limitado y validar continuamente la experiencia de usuario.

Made with GAMMA

Estructura del Desarrollo Bajo Scrum

El proyecto se organizará en Sprints con una duración estimada de dos semanas cada uno. Cada Sprint incluirá reunión de planificación, desarrollo de funcionalidades priorizadas, revisión del Sprint, retrospectiva y entrega incremental funcional.

Planificación

Reunión de planificación y priorización de tareas

Desarrollo

Implementación de funcionalidades priorizadas

Revisión

Evaluación del Sprint y ajustes necesarios

Retrospectiva

Mejora continua del proceso

Entrega

Versión funcional incremental

Made with GAMMA

Fases del Proyecto

1

Fase 1: Inicio y Planificación (Sprint 0)

Establecer la base estratégica y técnica del proyecto. Refinamiento de requerimientos, elaboración del Product Backlog, diseño de prototipos iniciales y definición de arquitectura Flutter + Supabase.

2

Fase 2: Desarrollo del Módulo de Administración (Sprint 1)

Construir la estructura organizativa del sistema. Registro y autenticación, creación de torneos, registro de equipos y gestión de roles.

3

Fase 3: Desarrollo del Módulo de Anotación en Vivo (Sprint 2)

Implementar el núcleo operativo del sistema. Registro de puntos, faltas y asistencias, con sincronización en tiempo real.

4

Fase 4: Desarrollo del Módulo de Estadísticas (Sprint 3)

Generar valor visible para usuarios finales. Tabla de posiciones, perfil de jugador, ranking MVP y estadísticas acumuladas.

5

Fase 5: Pruebas, Optimización y Entrega (Sprint 4)

Garantizar estabilidad y calidad del producto. Pruebas funcionales, usabilidad, corrección de errores y ajustes de rendimiento.

Made with GAMMA

Cronograma Tentativo

Planificación temporal estimada para el desarrollo del proyecto HoopStats, organizada en cinco Sprints con duraciones variables según la complejidad de cada fase.

1

Sprint 0: Inicio

1 semana

Planeación estratégica y técnica

2

Sprint 1: Administración

2 semanas

Módulo de gestión organizativa

3

Sprint 2: Anotación

2 semanas

Módulo de registro en vivo

4

Sprint 3: Estadísticas

2 semanas

Visualización de datos

5

Sprint 4: Cierre

1-2 semanas

Pruebas y optimización final

Total Estimado

Aproximadamente 8-9 semanas desde la planificación inicial hasta la entrega final del producto.

Flexibilidad

El enfoque ágil permite ajustar las duraciones según las necesidades reales de cada fase.

Made with GAMMA

Conclusión Metodológica

La metodología seleccionada responde a criterios técnicos, estratégicos y académicos. Scrum permite entregar valor de manera incremental, reducir riesgos asociados al tiempo limitado y validar continuamente la experiencia de usuario.

Entrega Incremental

Valor continuo desde las primeras etapas del desarrollo

Gestión de Riesgos

Reducción de riesgos mediante validación temprana

Calidad y Sostenibilidad

Estándares adecuados de usabilidad y arquitectura

La integración estratégica de Design Thinking y principios de arquitectura limpia fortalece la calidad funcional y estructural del sistema, sin comprometer la coherencia metodológica del proyecto.

> Esta combinación garantiza que HoopStats no solo sea desarrollado dentro del plazo establecido, sino que además cumpla con estándares adecuados de calidad, usabilidad y sostenibilidad tecnológica.

Made with GAMMA